אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

8 - הפונקציה הריבועית והפרבולה

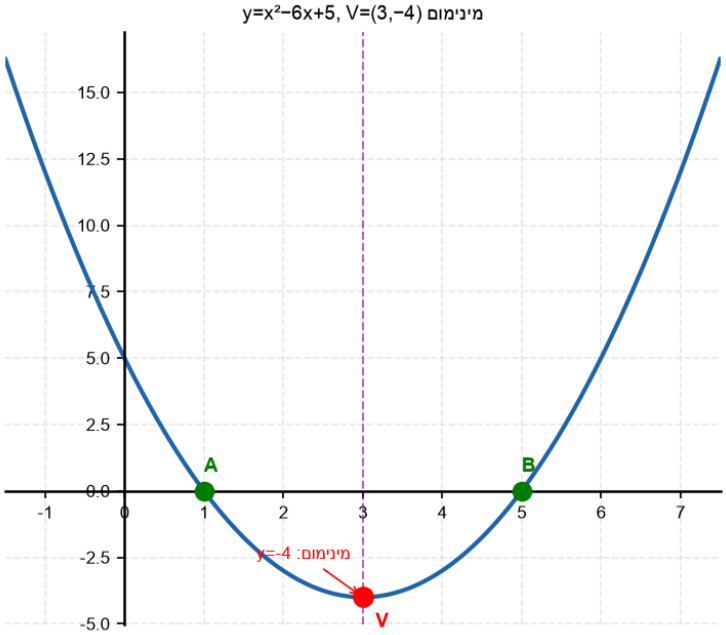
יחידה 3.2 – מציאת שיעור ה-y של הקודקוד, מינימום ומקסימום

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

מצא את קודקוד הפרבולה

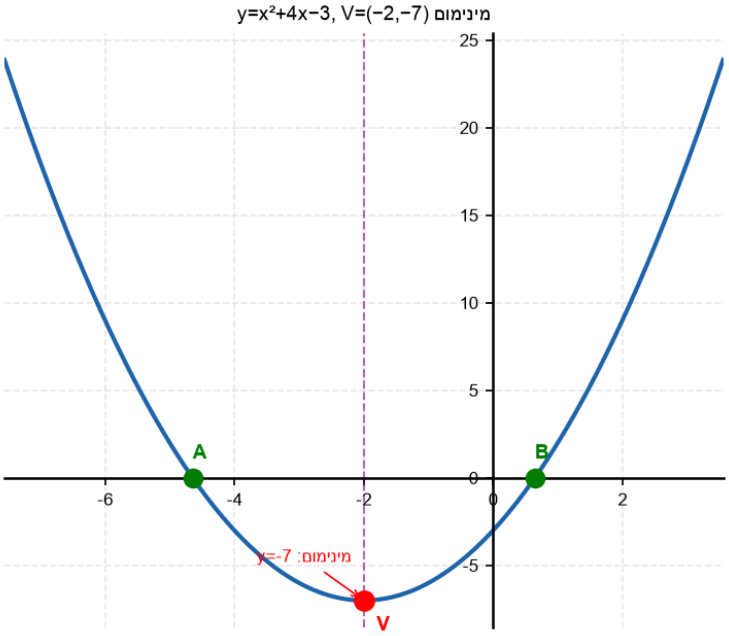
$y = x^2 - 6x + 5$. (שלב 1: מצא $x_v = -\frac{b}{2a}$; שלב 2: הצב ב- y)



תרגיל 2

מצא את קודקוד הפרבולה

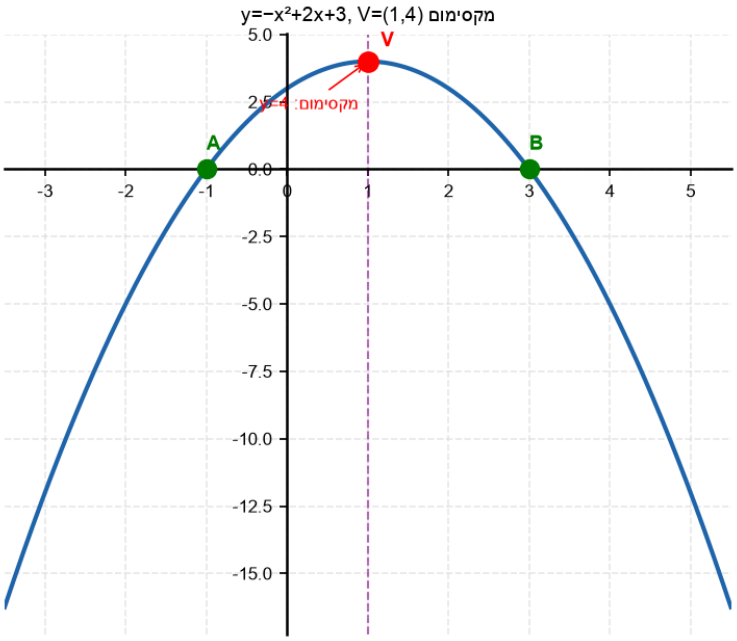
$$y = x^2 + 4x - 3.$$



תרגיל 3

מצא את קודקוד הפרבולה

$$y = -x^2 + 2x + 3.$$

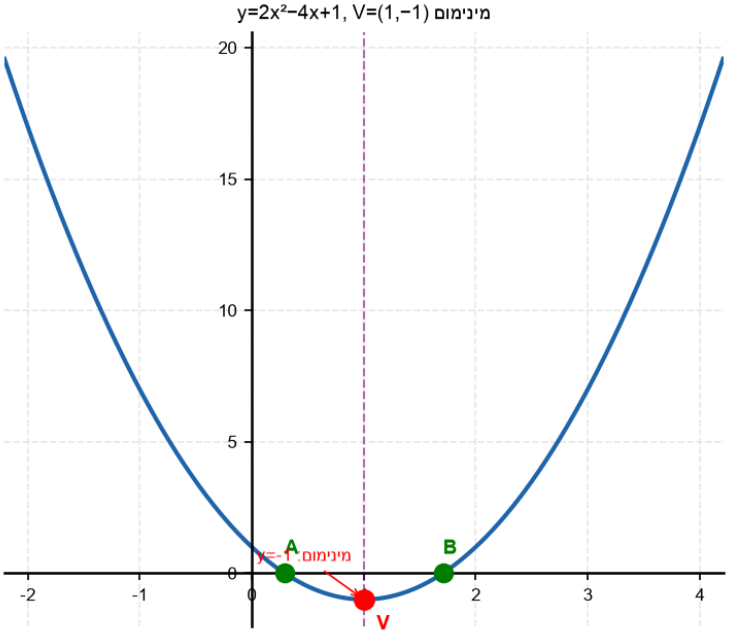


תרגיל 4

מצא את הקודקוד וציין האם מדובר במינימום או מקסימום:

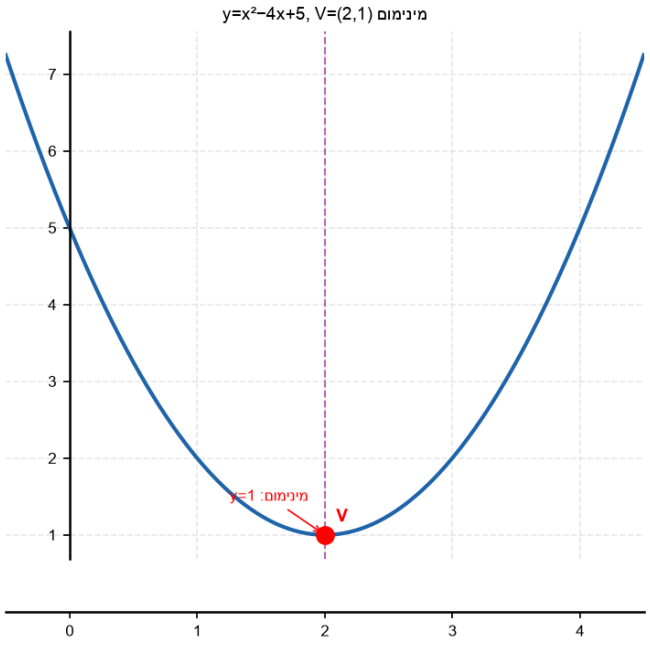
א. $y = 2x^2 - 4x + 1$

ב. $y = -x^2 + 6x - 5$



תרגיל 5

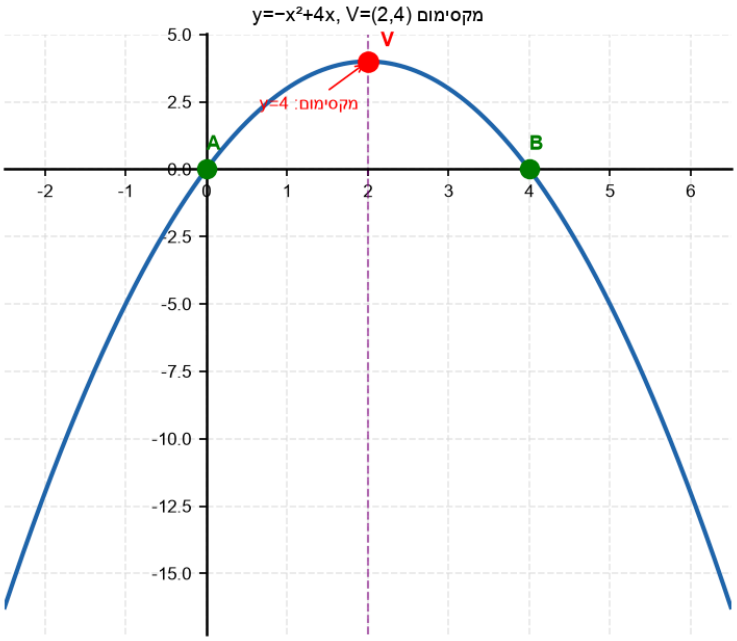
נתונה הפרבולה $y = x^2 - 4x + 5$. א. מצא את קודקוד הפרבולה. ב. האם הקודקוד הוא נקודת מינימום או מקסימום? ג. מהו הערך המינימלי של y ?



תרגיל 6

נתונה הפרבולה

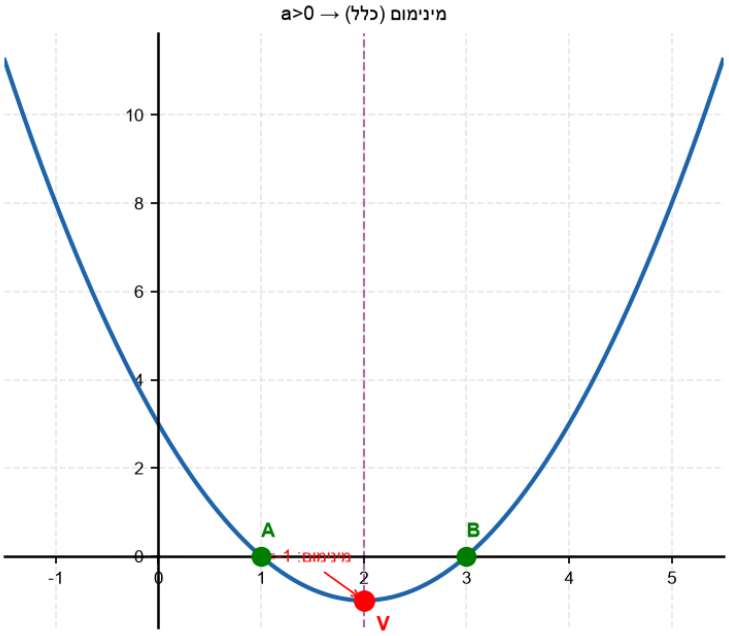
$y = -x^2 + 4x$. א. מצא את קודקוד הפרבולה. ב. מהו הערך המקסימלי של y ?



תרגיל 7

הפרבולה

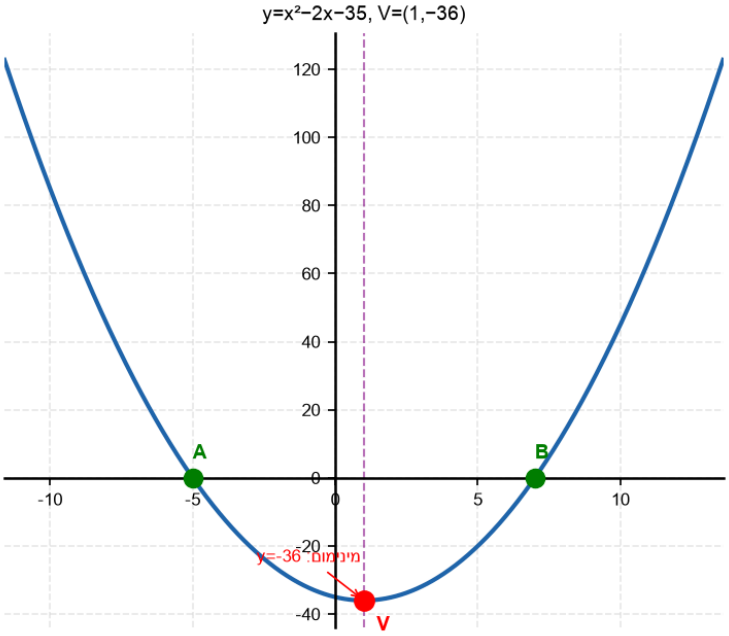
$y = ax^2 + bx + c$ ידוע שהפרמטר $a > 0$. האם לפרבולה נקודת מינימום או מקסימום?



תרגיל 8

נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 2x - 35$. מצא את קודקוד הפרבולה.



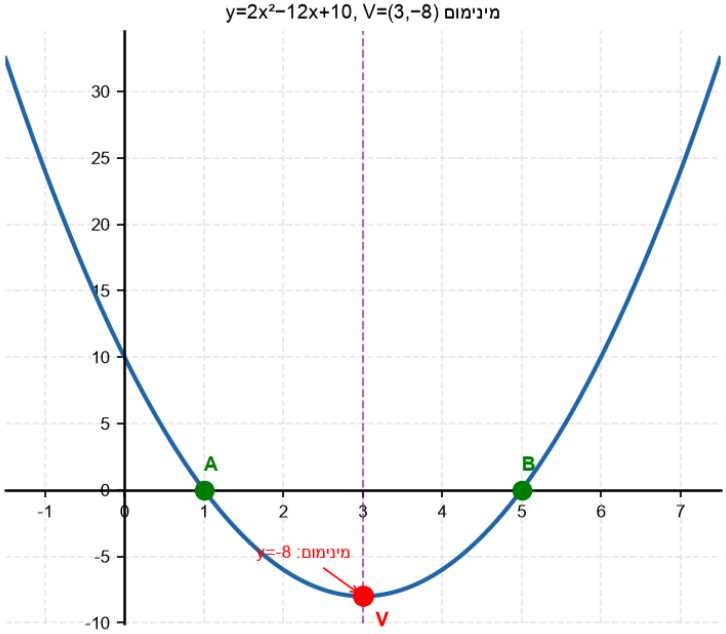
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הפרבולה

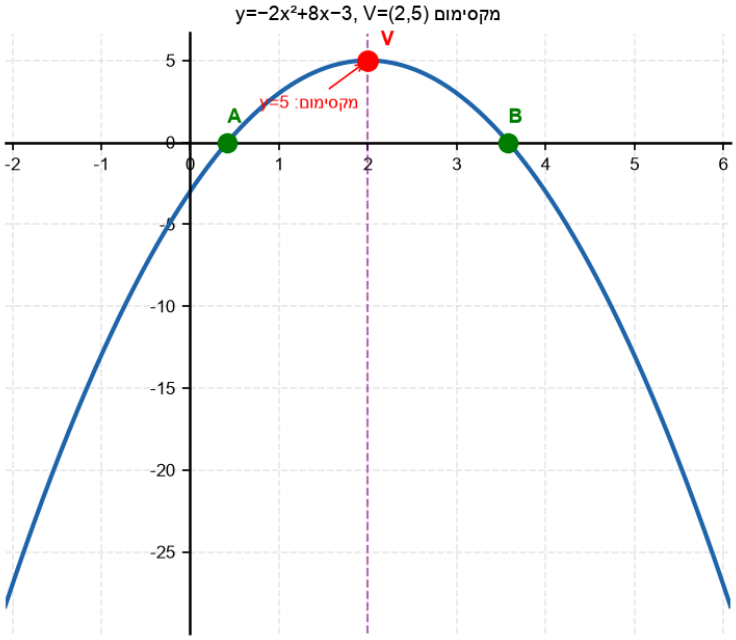
$y = 2x^2 - 12x + 10$. א. מצא את הקודקוד. ב. מהו ערך y המינימלי? ג. האם יש ערכי x שעבורם $y < -8$?



תרגיל 10

נתונה הפרבולה

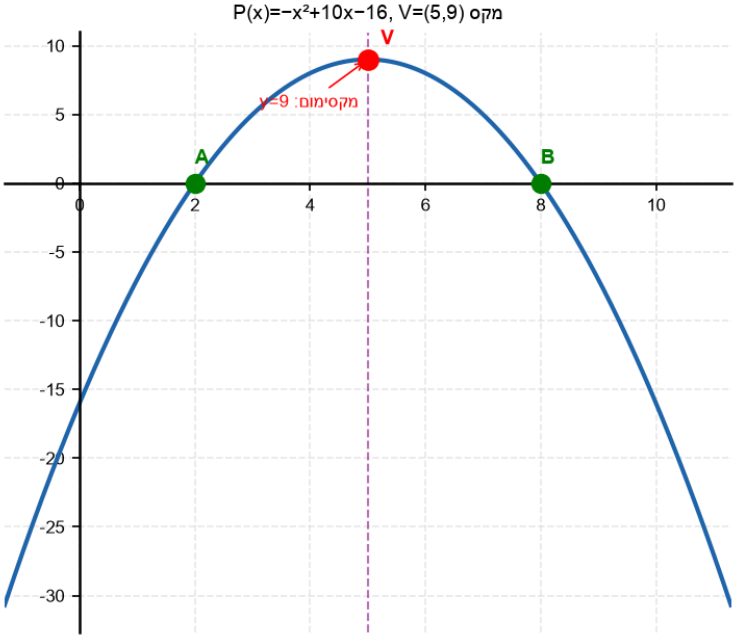
$y = -2x^2 + 8x - 3$. א. מצא את הקודקוד. ב. מהו הערך המקסימלי של y ? ג. כמה נקודות חיתוך יש לפרבולה עם ציר x ? (השתמש ב- Δ)



תרגיל 11

שיפוץ אולם: הרווח מביצוע

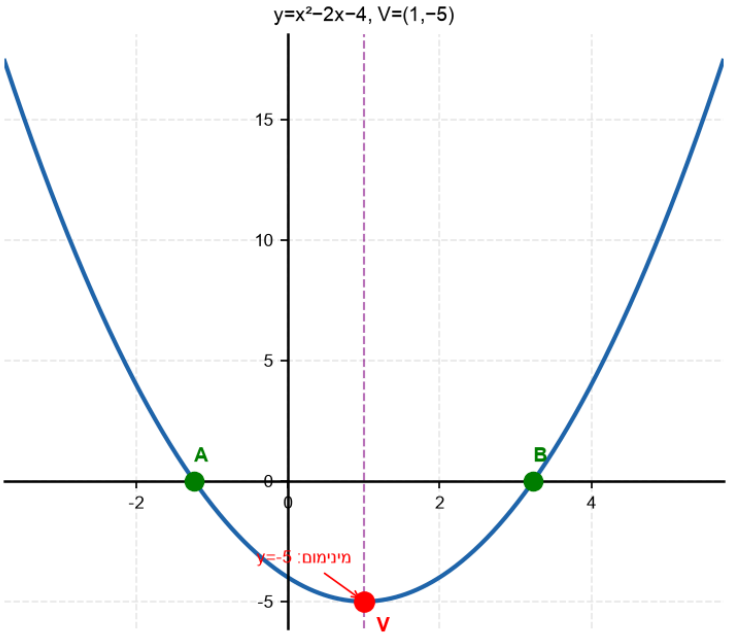
x שיפוצים ביום מתואר על ידי $P(x) = -x^2 + 10x - 16$. א. מצא את הרווח המקסימלי. ב. כמה שיפוצים ביום ממקסמים את הרווח?



תרגיל 12

נתונה הפרבולה

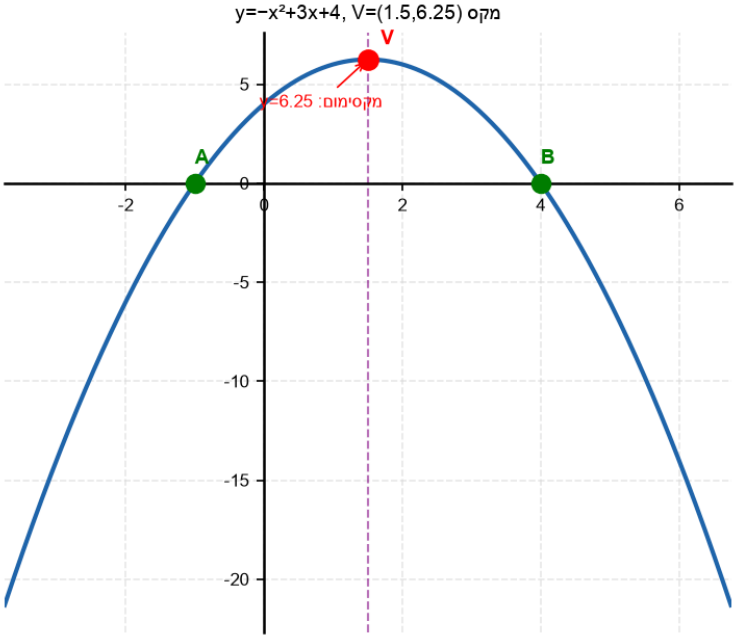
$y = x^2 - 2x - 4$. א. מצא את הקודקוד. ב. מצא את נקודות החיתוך עם ציר x (בעזרת נוסחת השורשים). ג. ציין את הערך המינימלי של הפונקציה.



תרגיל 13

נתונה הפרבולה

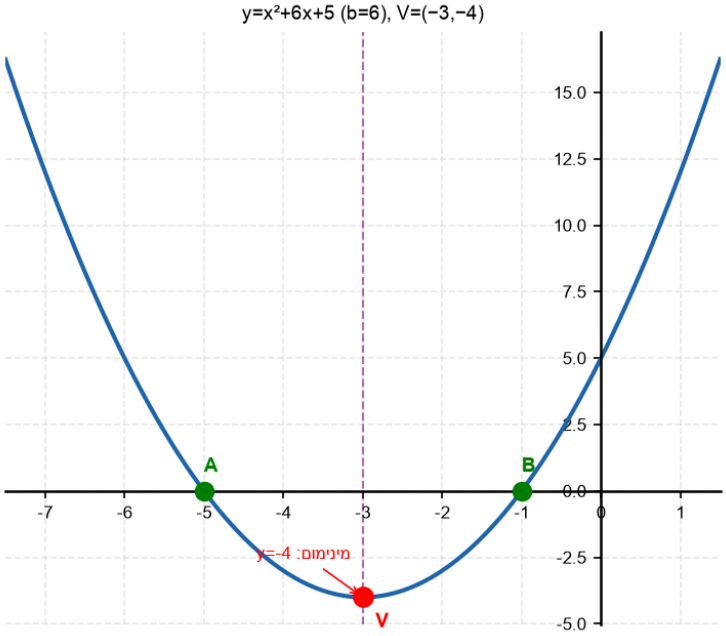
$y = -x^2 + 3x + 4$. א. מצא את הקודקוד. ב. מצא את נקודות החיתוך עם ציר x . ג. מהי הנקודה הגבוהה ביותר שהפרבולה מגיעה אליה?



תרגיל 14

נתונה הפרבולה

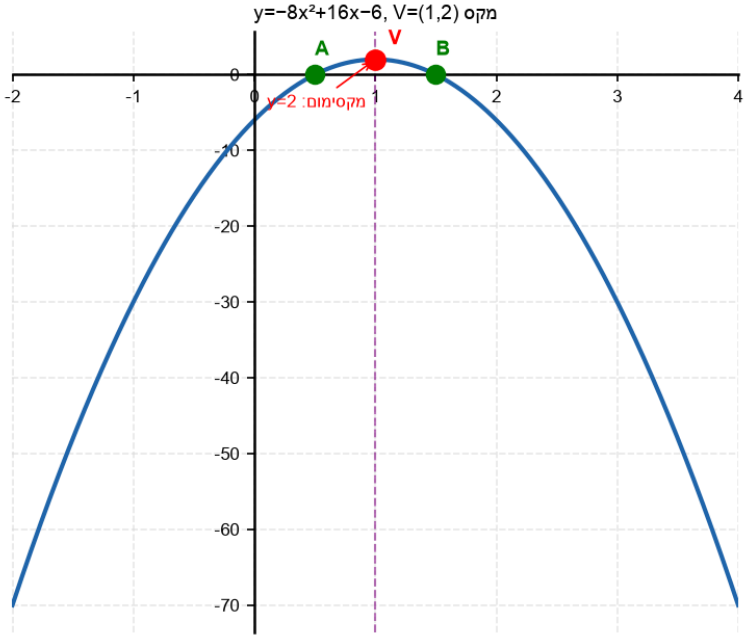
$y = x^2 + bx + 5$. ידוע שהקודקוד נמצא ב- $x = -3$. א. מצא את b . ב. מצא את y -קודקוד. ג. כתוב את משוואת הפרבולה המלאה.



תרגיל 15

נתונה הפרבולה

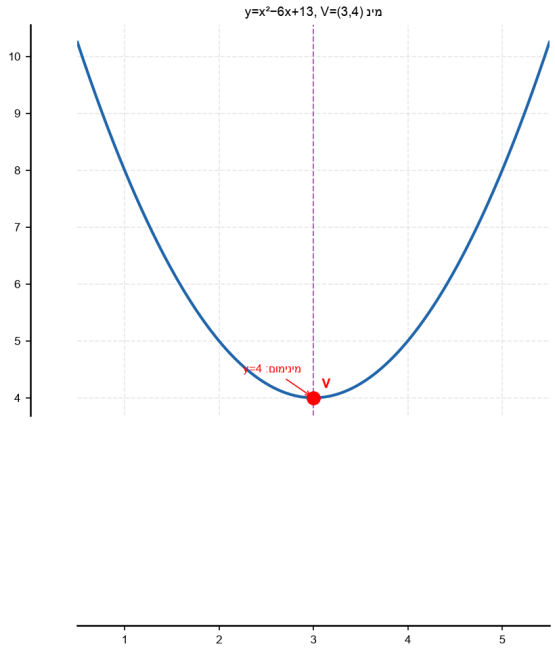
$y = (2x - 3)(-4x + 2)$. א. פתח וכתוב בצורה הסטנדרטית. ב. מצא את קודקוד הפרבולה. ג. מהו הערך המקסימלי של הפרבולה?



תרגיל 16

נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 6x + 13$. א. מצא את הקודקוד. ב. האם הפרבולה חותכת את ציר x ? (חשב Δ) ג. מהו הערך המינימלי של y ? האם ייתכן ש- y יהיה שלילי?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2024

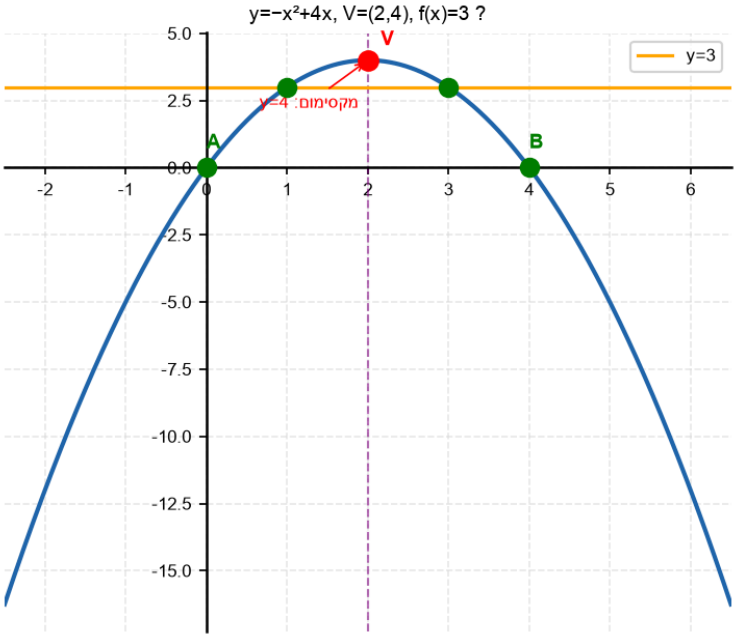
נתונה הפרבולה

$$f(x) = -x^2 + 4x$$

א. מצא את קודקוד הפרבולה.

ב. מצא את נקודות החיתוך עם ציר x ועם ציר y .

ג. מהו הערך המקסימלי של $f(x)$? עבור אילו ערכי x מתקיים $f(x) = 3$?



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

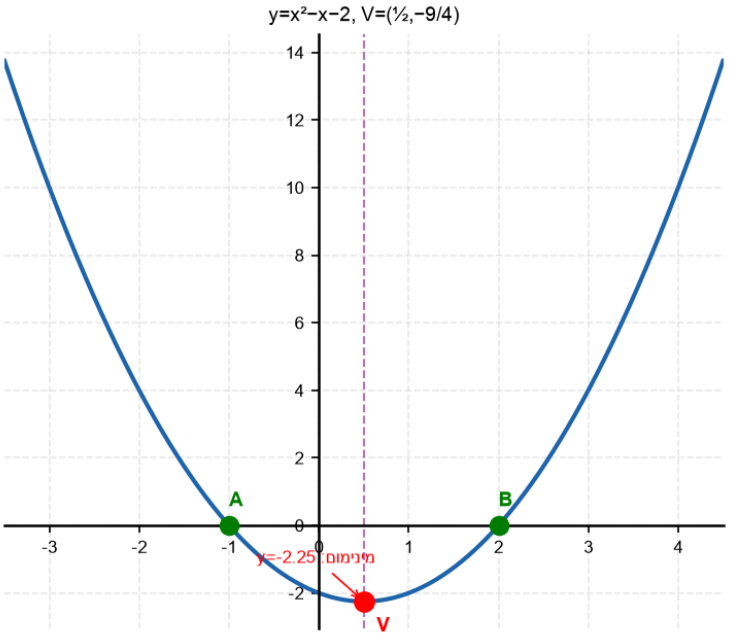
נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 2 - x$$

א. כתוב בצורה הסטנדרטית.

ב. מצא את קודקוד הפרבולה.

ג. ציין את תחומי הגדלה וקטינה, ומצא את הערך המינימלי.



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2023

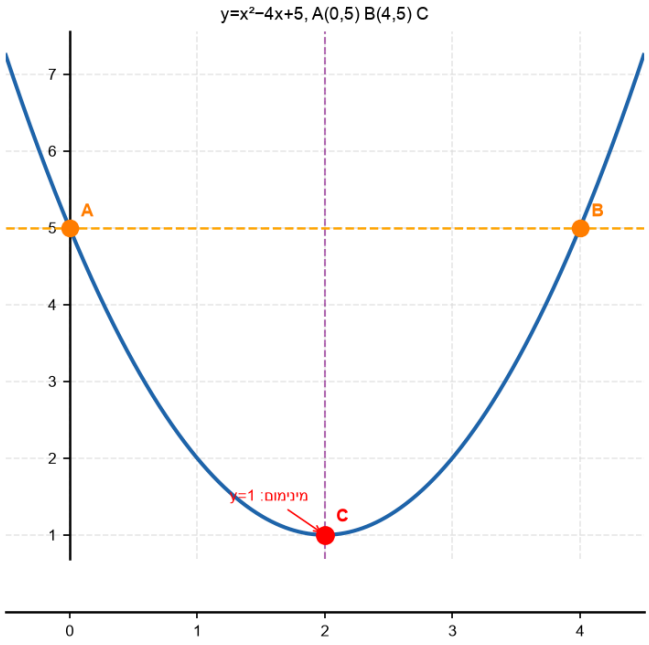
נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 4x + 5$$

נקודה A היא חיתוך הפרבולה עם ציר y . הקטע AB ניצב לציר x (ולכן B הוא הנקודה הסימטרית ל- A ביחס לציר הסימטריה). קודקוד הפרבולה הוא C .

א. מצא את קואורדינטות A , B ו- C .

ב. מצא את שטח המשולש ABC .



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

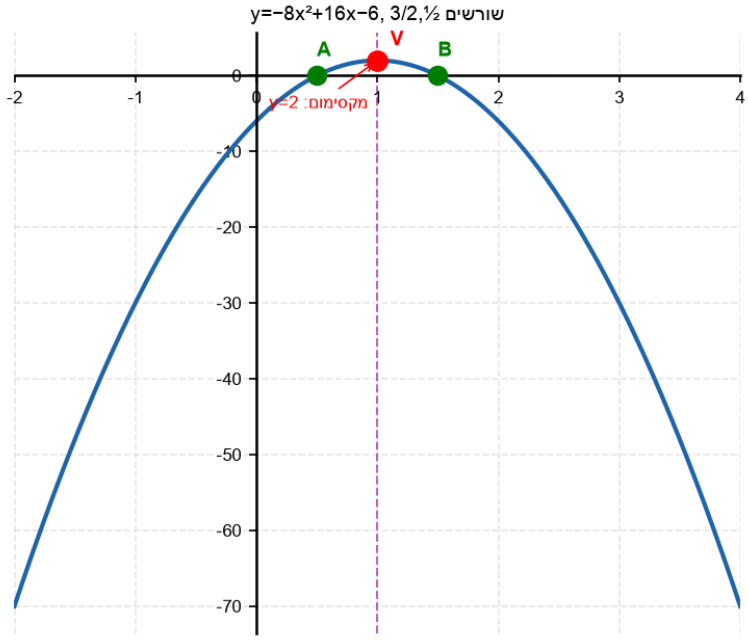
$$y=(2x-3)(-4x+2)$$

א. פתח לצורה סטנדרטית.

ב. מצא את הקודקוד.

ג. מצא את נקודות החיתוך עם ציר x .

ד. האם הפונקציה $g(x)=f(x)+2$ תחתוך את ציר x ? אם כן, כמה פעמים?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x_v = 3$
-4 קודקוד: $(3, -4)$

תשובה 2 $x_v = -2$
-7 קודקוד: $(-2, -7)$

תשובה 3 $x_v = 1$
4 קודקוד: $(1, 4)$

תשובה 4 א. מינימום $a = 2 > 0$
ב. מקסימום $a = -1 < 0$

תשובה 5 א. 1 קודקוד $(2, 1)$
ב. מינימום $a = 1 > 0$
ג. ערך מינימלי: $y = 1$

תשובה 6 א. 4 קודקוד $(2, 4)$
ב. ערך מקסימלי: $y = 4$

תשובה 7 נקודת מינימום
כי $a > 0$ פרבולה פתוחה כלפי מעלה

תשובה 8 $x_v = 1$
-36 קודקוד $(1, -36)$

תשובה 9 א. -8 קודקוד $(3, -8)$
ב. $y_{\min} = -8$
ג. לא – -8 הוא הערך המינימלי, לא ניתן לרדת מתחתיו

תשובה 10 א. 5 קודקוד $(2, 5)$
ב. ערך מקסימלי: $y = 5$
ג. $\Delta = 40 > 0$ שתי נקודות חיתוך

תשובה 11 א. 9 רווח מקסימלי 9 יחידות

ב. 5 שיפוצים ביום

תשובה 12 א. -5 קודקוד $(1,-5)$

ב. $1\pm\sqrt{5}$

ג. ערך מינימלי: $y=-5$

תשובה 13 א. $\frac{25}{4}$ קודקוד $\left(\frac{3}{2},\frac{25}{4}\right)$

ב. $(x-4)(x+1)=0$ נקודות $(-1,0)$ ו- $(4,0)$

ג. הנקודה הגבוהה ביותר היא הקודקוד: $\left(\frac{3}{2},\frac{25}{4}\right)$ גובה 6.25

תשובה 14 א. $b=6$

ב. -4

ג. $y=x^2+6x+5$

תשובה 15 א. $y=-8x^2+16x-6$

ב. 2 קודקוד $(1,2)$

ג. ערך מקסימלי: $y=2$ כי $a=-8<0$

תשובה 16 א. 4 קודקוד $(3,4)$

ב. $\Delta=-16<0$ אין חיתוך עם ציר x

ג. ערך מינימלי: $y=4>0$ לא ייתכן $y<0$ כי המינימום הוא 4

תשובה 17 א. 4 קודקוד $(2,4)$

ב. חיתוך ציר x: $(0,0)$ ו- $(4,0)$ חיתוך ציר y: $(0,0)$

ג. ערך מקסימלי: 4 $f(x)=3$ עבור $x=1$ או $x=3$

תשובה 18 א. $y=x^2-x-2$

ב. $-\frac{9}{4}$ קודקוד $\left(\frac{1}{2},-\frac{9}{4}\right)$

ג. קטינה: $x<\frac{1}{2}$ גדלה: $x>\frac{1}{2}$ ערך מינימלי: $-\frac{9}{4}$

תשובה 19 א. $A(0,5)$ $B(4,5)$ $C(2,1)$

ב. 8

תשובה 20 א. $y=-8x^2+16x-6$

ב. 2 קודקוד $(1,2)$

ג. $x=\frac{1}{2}$ או $x=\frac{3}{2}$

ד. $g(x)=f(x)+2$ הקודקוד יעלה ל- $\Delta_g=\Delta_f$ $(1,4)$ לא ישתנה (בגלל הזזה אנכית) מאחר שהמקסימום של g הוא 4 ו- $a<0$ הפרבולה פתוחה כלפי מטה וחותכת את ציר x בשתי נקודות